

一、是非題：每格 2 分、共 14 分

- () 1. 在不相同環境中生長的植物，可能會有不同的外形特徵。
- () 2. 不同植物的葉子，形狀會不同，因此可以藉由葉子的形狀辨別是哪一種植物。
- () 3. 植物不僅僅可以美化環境，也提供生物生存所需的食料，例如：蜜蜂和蝴蝶吸食花蜜維生。
- () 4. 自然環境裡，只要有縫隙就有空氣存在，因此空氣無所不在，而且沒有固定形狀。
- () 5. 動物呼吸需要空氣，但植物不用呼吸，所以植物不需要空氣。
- () 6. 將空杯子倒放並垂直壓入水中，因為杯中的空氣占有空間，所以水不會進入杯裡。
- () 7. 風力發電是利用風力推動風車葉片轉動來發電的，它是是一種環保的能源。

二、選擇題：每格 2 分、共 18 分

- () 1. 阿凱在校園裡觀察榕樹的根（如下圖），關於這種根的敘述，下列哪一項正確？
- 
- ①突出地面 ②會攀爬在牆壁上 ③細細長長的，很像鬍鬚 ④長得很柔軟，無法直立
- () 2. 植物的葉子會互相錯開生長，主要目的是什麼？
- ①避免小蟲來吃 ②得到更多的水分 ③得到更多的陽光 ④得到更多的空氣
- () 3. 「在室內擺放黃金葛、長春藤、虎尾蘭等植物，有降低空氣中二氧化碳及去除化學用品揮發出的有毒物質的作用。」由這段話可以知道這些植物具有什麼功用？
- ①達到育樂的作用 ②美化居家環境 ③植物可以作為食物 ④某些植物可以淨化空氣
- () 4. 下列哪一項是人類維持生命需要的物質？
- ①空氣 ②水 ③食物 ④以上都是維持生命需要的物質
- () 5. 將裝有紙團的塑膠杯杯口向下垂直放入水中，紙團不會溼，這個實驗可以證明空氣的哪一種特性？
- ①空氣是沒顏色的 ②空氣占有空間 ③空氣可以被壓縮 ④空氣無所不在
- () 6. 對著小紙片吹氣，小紙片為什麼會被吹起？

- ①空氣流動產生風 ②空氣占有空間 ③吹出來的是熱氣 ④紙片完全沒有重量

- () 7. 安柏拿四種物品分別放入水中擠壓後，哪一種物品不會產生氣泡？
- ①鐵尺 ②空寶特瓶 ③空飲料罐 ④海綿
- () 8. 小希在校園裡觀察植物後，把觀察到的事情記錄下來。哪些紀錄是正確的？

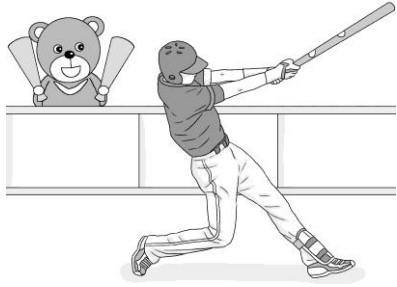
ㄅ. 彩葉草的葉子上有很多顏色。
ㄆ. 竹葉細細長長的。
ㄇ. 牽牛花很高大，比二樓還高。
ㄋ. 酒瓶椰子有一條一條的根。

- ①ㄇㄋ ②ㄅㄇ ③ㄅㄆㄋ ④ㄇ

- () 9. 牽牛花的莖有什麼特色？
- ①會攀爬在牆壁上 ②長得很高大且粗壯 ③長度很短，幾乎看不到 ④形狀很像愛心

三、題組：每格 2 分、共 4 分

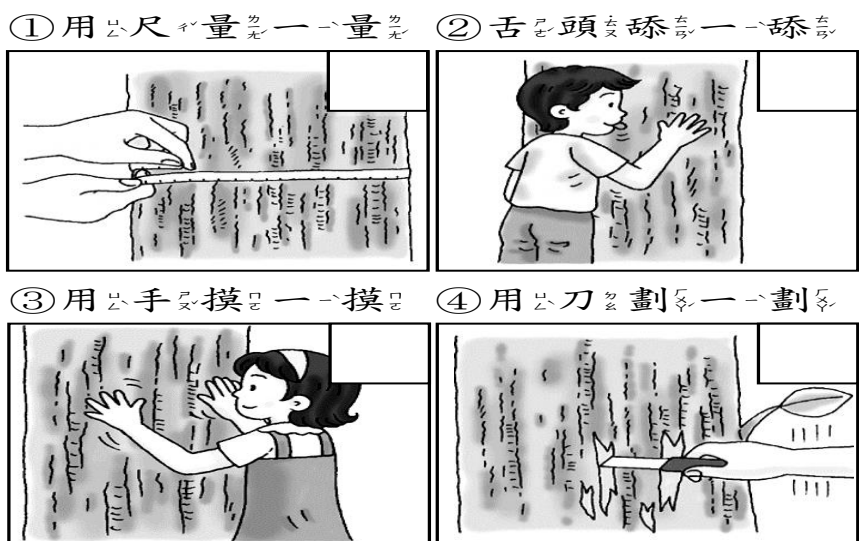
1. 西元 2017 年世界大學運動會競賽項目中包含臺灣的國球——棒球，而這次則獲得了第五名的成績！



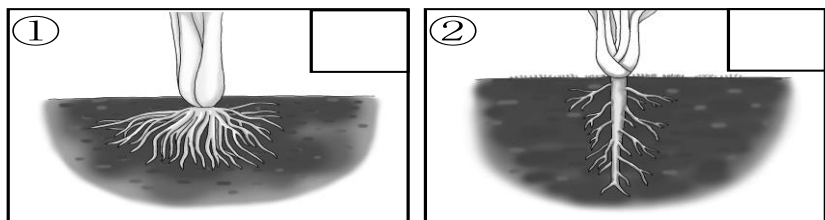
- () (1) 棒球比賽時，選手使用的「木棒」是利用植物的哪一個部位製作而成？（①根②葉③果實④莖）。
- () (2) 在選手餐廳中，每天除了備有豐富的料理外，也準備了許多好吃的水果，而番石榴就是選手喜愛水果的其中一種。請問我們通常是吃番石榴的哪一個部位？（①花②莖③果實④葉）。

四、是的打√、不是的打×：每格 2 分、共 60 分

1. 下列哪些敘述是空氣的特性？請在（ ）裡打√，不是的打×：
- () (1) 空氣無所不在。
- () (2) 用魚網就可以捕捉到空氣。
- () (3) 空氣的形狀是圓形的。
- () (4) 空氣可以提供生物呼吸。
2. 老師帶著小朋友們到校園觀察大樹的莖，下列小朋友觀察的方式，哪些正確？請在□中打√，錯誤的打×：



3. 請問下列的植物根部圖片中，哪一種是軸根？請在□中打✓，不是的打✗：



4. 下列關於植物的敘述，哪些是正確的？請在()裡打✓，錯誤的打✗：

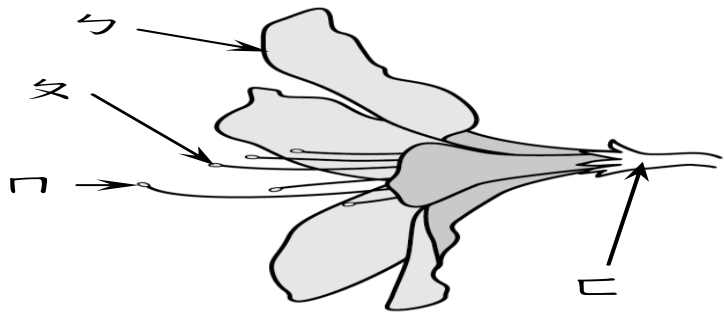
() (1)可以從葉脈的分布和葉子的外形來判斷兩片落葉是不是同一種植物。

() (2)不是所有植物的莖都長得很高大。

() (3)所有植物的莖上的節，都會長出兩片以上的葉子。

() (4)有些植物的莖很粗壯，因此不容易被風吹斷。

5. 關於下圖花朵構造敘述，哪些正確？請在()裡打✓，錯誤的打✗：



() (1)舌稱為花瓣，通常不同的植物顏色也會不一樣。

() (2)每一種花的父，數量都相同。

() (3)父與口都是雄蕊。

() (4)花朵的基本構造包含舌、父、口和口。

() (5)口的顏色一定與父相同。

6. 下列有關植物各部分對人類用途敘述，哪些正確？請在()裡打✓，錯誤的打✗：

() (1)我們吃的絲瓜是由植物開花的部位發育而成的。

() (2)黃豆的種子可以當作食品食用。

() (3)天氣很熱時，將用竹子編織成的涼蓆放在床上，可以達到消暑的效果。

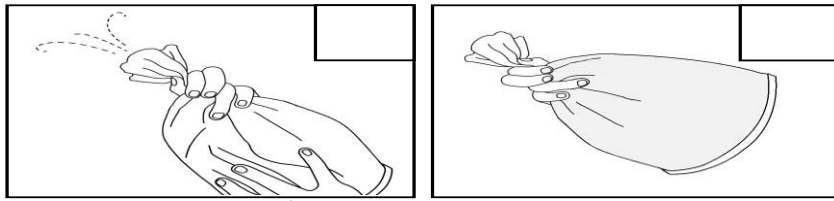
() (4)植物的身體各部位，只有「根」對人類沒有任何幫助。

() (5)教室裡的木製桌椅、櫃子是利用植物

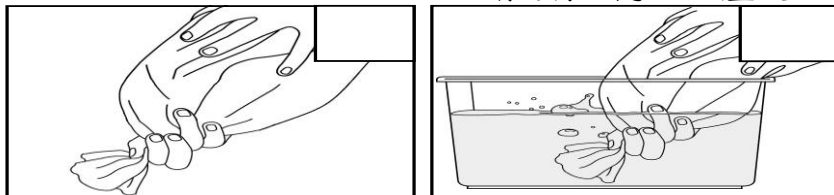
的根製成的。

7. 將空氣裝入塑膠袋中觀察空氣的特性，下列關於實驗的敘述，哪些正確？請在□中打✓，錯誤的打✗：

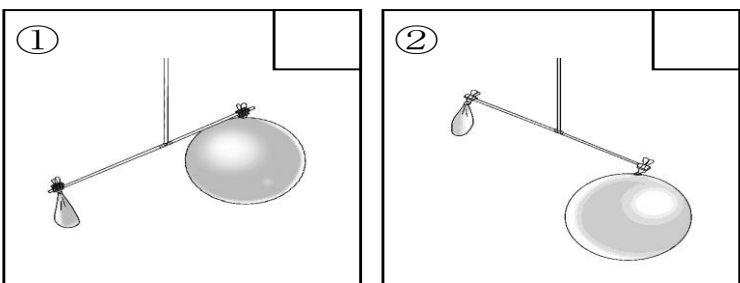
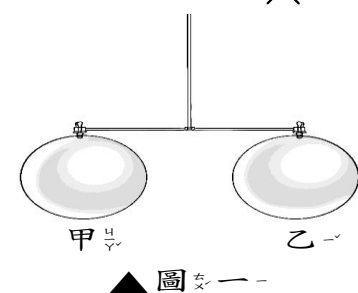
①被擠出袋子的空氣 ②袋子內的空氣是灰色的



③用手壓袋子發現鼓鼓的 ④空氣擠入水中會有氣泡產生



8. 小孟把兩個相同的氣球懸掛在用繩子吊起來的桿子兩側（如圖一）。當她把甲氣球戳破後，會呈現什麼情況？正確的，請在□中打✓，錯誤的打✗：



五、科學閱讀：每格2分、共4分

請閱讀以下文章並回答下列問題：

乾冷而強勁的「九降風」，簡直是「一部專屬新竹地區」的超大型天然烘乾機。除了使新竹米粉遠近馳名，還打造出新竹埔鎮與北埔鄉特有柿餅產業。

石柿採收後，要先幫柿子去皮、削皮。將削好皮的柿子排盤上架，讓風吹乾和曝曬，期間還需要慢慢的捏壓，幫助柿子將水分排出。

一般柿餅製作過程需要七天至十天，這期間需要「風」來協助，而這時吹起的「九降風」乾冷又強勁，成了製作柿餅最佳的助力。

() (1)下列哪一個不是九降風的特性？(①溫度低 ②只有晚上才有 ③風力強)。

() (2)下列哪一項不是製作柿餅時所需要的步驟？(①利用捏壓幫助柿餅水分排出 ②利用強勁九降風協助風乾 ③利用冷凍庫降低柿餅的溫度)。